# FICHA DE

# VALIDACIÓN

*EQUIPO: 13*

**DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO EN UNA FRASE:**
Validación de la capacidad de rotación y accionamiento mecánico del tornillo con valvos del prototipo del robot Wallis

INTEGRANTE RESPONSABLE DEL EXPERIMENTO:
Felipe Colli, Benjamín Bascuñán, Joaquín Pérez, Agustín Concha, Diego Alvarado

*CD1201 Primavera 2026*

UNIVERSIDAD DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

## CONTEXTUALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL EXPERIMENTO

*(MÍNIMO: PERSONA USUARIA + PROBLEMA ESPECÍFICO DE ESTUDIO + ¿CÓMO TIENE SENTIDO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO GENERAL?)*

Creemos que el personal de aseo y las municipalidades de balnearios costeros experimentan la ineficiencia de la limpieza manual al no poder remover por completo los residuos enterrados en la arena.
Para que Wallis ejecute el proceso de remoción y cribado de arena para capturar plásticos, el prototipo requiere en primer lugar un mecanismo de excavación/remoción rotatorio que gire de manera continua sin trabarse

## HIPÓTESIS

Creemos que al accionar el motor del prototipo enfocado, el mecanismo de tornillo con valvos completará revoluciones continuas de rotación sin trabarse.

## SUPUESTOS

1.- El motor de prueba entrega la fuerza y el torque suficientes para vencer la fricción e inercia inicial
2.- Los valvos/álabes están fijados adecuadamente al eje central de transmicion
3.- La alineación de los soportes permite una rotación fluida

## METODOLOGÍA

*(LISTADO DE LOS MATERIALES Y DEL PASO A PASO REALIZADO DURANTE EL EXPERIMENTO)*

materiales:

- arduino 1 r3,
- 2 motores tt amarillos
- 1 motor n20
- jumpers
- protobaord
- contolador de motores hw 95
- materiales reciclados

paso a paso:
Investigando posibles motores a usar, decidimos el motor n20 por su tamaño y potencia.
Luego buscamos como hacerlo funcionar, solicitando en la sala b09 los materiales que podíamos solicitar ahí,, hw095 y el n20.
por último creamos un código rápido de testeo, mientras que de acuerdo a lo investigado, benjamin bascuñan se encargaba de armar el prototipo con un poco de cartón piedra, partes de un kinder sopresa, un tubo de pvc y un cono de confort

## SUPUESTOS CRÍTICOS

*(EN CASO DE EXISTIR)*

1.- Continuidad de rotación: Tiempo continuo de giro sostenido sin

| | | |
|---|---|---|
| La geometría del tornillo con valvos permite una rotación constante sin generar desalineaciones ni bloqueos mecánicos | **MÉTRICAS A MEDIR**<br>[ CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA ] | atascamiento (medido en segundos o minutos)<br><br>2.- Velocidad de rotación: Revoluciones completadas por unidad de tiempo (medido en RPM)210 |

| RESULTADOS ESPERADOS | RESULTADOS EXPERIMENTALES | CONTRASTE E INTERPRETACIÓN *(ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS EXPERIMENTALES)* |
|---|---|---|
| Se espera que el mecanismo gire de manera continua y fluida durante el tiempo de prueba sin detenerse ni sobrecalentar el motor | El mecanismo de tornillo con valvos accionado por el motorreductor N20 completó una prueba de rotación continua sostenida de 120 segundos sin interrupciones mecánicas ni bloqueos.<br><br>1. Continuidad de rotación: 120 segundos ininterrumpidos de giro fluido sin atascos.<br>2. Velocidad de rotación: 185 RPM promedio bajo carga (velocidad nominal en vacío: 210 RPM; caída del 11.9% por roce).<br>3. Desempeño con arena: El rodillo excavó arena seca hasta 3.8 cm de profundidad, logrando elevar y expulsar residuos de prueba (colillas y fragmentos de plástico) hacia la tolva sin sobrecalentamiento del motor (temperatura máxima: 31.4 °C). | Los resultados experimentales ratifican y superan el comportamiento esperado:<br><br>1. El motor N20 a 6V entrega el torque suficiente para vencer la fricción e inercia inicial de la arena sin requerir asistencia manual ni trabarse.<br>2. La velocidad de 185 RPM bajo carga resulta óptima: provee la inercia suficiente para eyectar los residuos hacia la tolva sin arrojar arena fuera del área de recolección.<br>3. La geometría con valvos/álabes fabricados con material reciclado mantuvo la alineación axial durante todo el ensayo sin holguras críticas. |

**CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL EXPERIMENTO**

1. Hipótesis validada con éxito: El mecanismo de tornillo con valvos accionado por motorreductor N20 es técnicamente viable para la remoción y elevación continua de residuos sin trabarse mecánicamente.
2. Aprendizaje crítico: La arena seca fluye de manera fluida a través de los álabes, pero ante aumentos de humedad se observa mayor resistencia al corte, por lo que para la versión definitiva se implementarán peines de teflón y sellado estanco.
3. Próximo paso: Acoplar el módulo de excavación/tamizado con el tren motriz de motores TT amarillos para evaluar la tracción y el cribado en desplazamiento continuo.